FALL-05 · 工程力学

静力学基础与力系

Statics Foundations and Force Systems

Statics Ch 1-2 · 第1-3周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：标量/矢量、力、力矩、力偶与合力。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 能区分标量与矢量并规范表示力
- [ ] 会计算共点力系的合力
- [ ] 掌握力对点的矩与力偶

本课思维导图

LESSON MECH-1

静力学基础与力系

Statics Foundations and Force Systems

第1-3周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能区分标量与矢量并规范表示力
- 会计算共点力系的合力
- 掌握力对点的矩与力偶

02 C 核心概念

- 静力学基本概念与牛顿定律
- 力的分解与直角分量
- 二维/三维力矩
- 力偶与力偶矩
- 力系简化与合力

03 F 公式与要点

- 力：$F = F(\cos\theta\, i + \sin\theta\, j)$
- 力系与合力：$R = \Sigma F = (\Sigma F_x)i + (\Sigma F_y)j$
- 力矩：$M_0 = Fd$; $M = r \times F$
- 自由体图思维：受力分析 → 平衡方程

04 W 易错点

- 力偶矩是自由矢量，与作用点无关
- 三维力矩用 r×F 时易漏项
- 合力矩等于各力力矩之和
- 单位与方向必须同时写清

05 E 高频考点

- 力系合成
- 求对某点的力矩
- 三维力分解

06 R 资源

- Engineering Statics · 第1章 基本概念（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 1-2

课本概念精要

力

力是矢量，具有大小、方向和作用点；刚体上力可沿作用线滑移而不改变外效应。

$$F = F(\cos\theta\, i + \sin\theta\, j)$$

力系与合力

共点力系可用平行四边形法则逐次合成；合力是所有分力的矢量和。

$$R = \Sigma F = (\Sigma F_x)i + (\Sigma F_y)j$$

力矩

力对点的矩等于力与力臂的乘积，方向由右手定则确定；力偶是大小相等、方向相反且不共线的两力。

$$M_0 = Fd;\ M = r \times F$$

自由体图思维

把物体从周围环境分离，只画外力，是静力学所有问题的共同起点。

受力分析 → 平衡方程

课本原文要点

静力学研究力系的合成与平衡：先把结构看成一组可分离的物体，再对每个物体列出力与矩的平衡。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 1-2 与 Baker & Haynes《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

- 静力学基本概念与牛顿定律
- 力的分解与直角分量
- 二维/三维力矩
- 力偶与力偶矩
- 力系简化与合力
- 矢量运算

易错点

- ! 力偶矩是自由矢量，与作用点无关
- ! 三维力矩用 r×F 时易漏项
- ! 合力矩等于各力力矩之和
- ! 单位与方向必须同时写清

高频考点

力系合成　求对某点的力矩　三维力分解

典型例题

两个力 F_1 = 100 N 水平向右、F_2 = 100 N 竖直向上作用在同一点，求合力大小。

1. 分解到 x、y 方向；
2. 合力分量 R_x = 100，R_y = 100；
3. 求模长。

解答

答案：R = 100√2 ≈ 141.4 N，方向 45°。

本课在线课件

Engineering Statics · 第1章 基本概念

矢量、力与力矩的开源静力学课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

工程力学（静力学）全套

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能按规范画力的分量三角形
- [ ] 会计算二维共点力系合力
- [ ] 能区分力矩与力偶
- [ ] 能用右手定则判断力矩方向

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

$W_{net} = \Delta K$。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接